

多变量的可视化分析实验报告

姓名：■■■

学号：■■■■■■■■■■

班级：■■■■■■■■■■

实验目的：

- 熟悉多元统计软件的应用。

实 验 环 境: SPSS、Excel、R

实验内容：根据给的数据，选取合适的图进行分析。

实验数据：

1 下表记录按主要生活能源划分的农户构成，请根据下表制作雷达图，并分析东部、中部、西部、东北农户的能源结构。

	单位：%				
	全国	东部地区	中部地区	西部地区	东北地区
柴草	44.2	27.4	40.1	58.6	84.5
煤	23.9	29.4	16.3	24.8	27.4
煤气、天然气、液化石油气	49.3	69.5	58.2	24.5	20.3
沼气	0.7	0.3	0.7	1.2	0.1
电	58.6	57.2	59.3	59.5	58.7
太阳能	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1
其他	0.5	0.2	0.2	1.3	0.1

注：此指标每户可选两项，分项之和大于 100%。

（1）雷达图

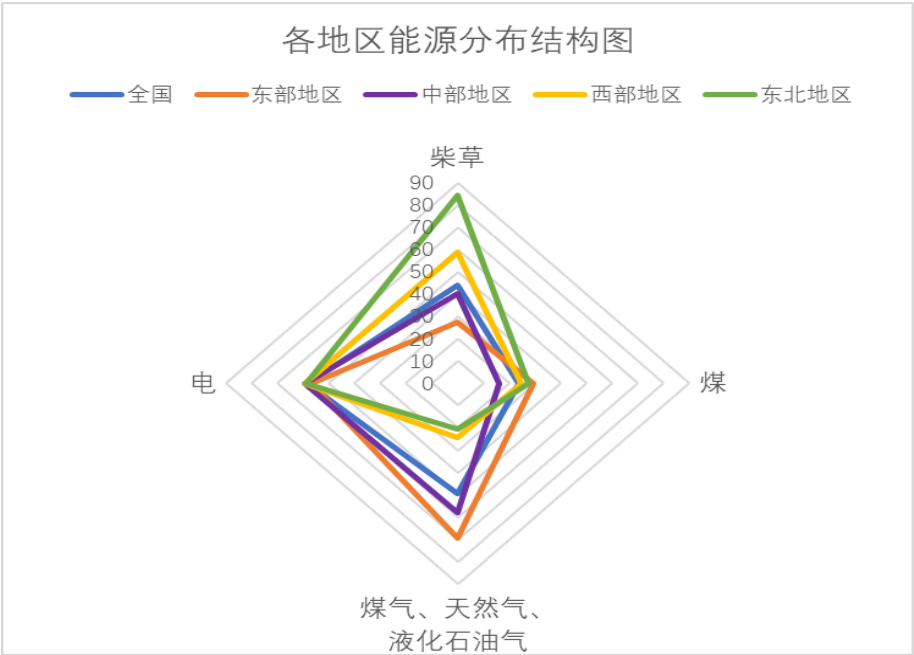


图 1：全国各地区能源分布雷达图

（2）能源结构分析

由表可知，沼气能、太阳能和其他能源由于开发利用难度较大，在实际使用的能源中仍占比很少，因而在分析能源结构分布时近似忽略。

由问题一中雷达图可知，全国与中部地区能源结构较为相似，除电能为最主要能源外，煤气、天然气、液化石油气和柴草也是重要能源。

东部地区和东北地区能源分布中，电和煤占比相似，但东北地区柴草利用率很高，煤气、天然气、液化石油气使用率低，而东部地区恰恰相反，煤气等化石燃料使用多，柴草使用很少。

西部地区以柴草和电为主要能源，对煤和化石燃料使用率不高。

2 根据人口普查数据（选自 2020 年第 7 次人口普查数据）选取合适的指标以及图形（相关图或条形图）论述我国年龄结构。

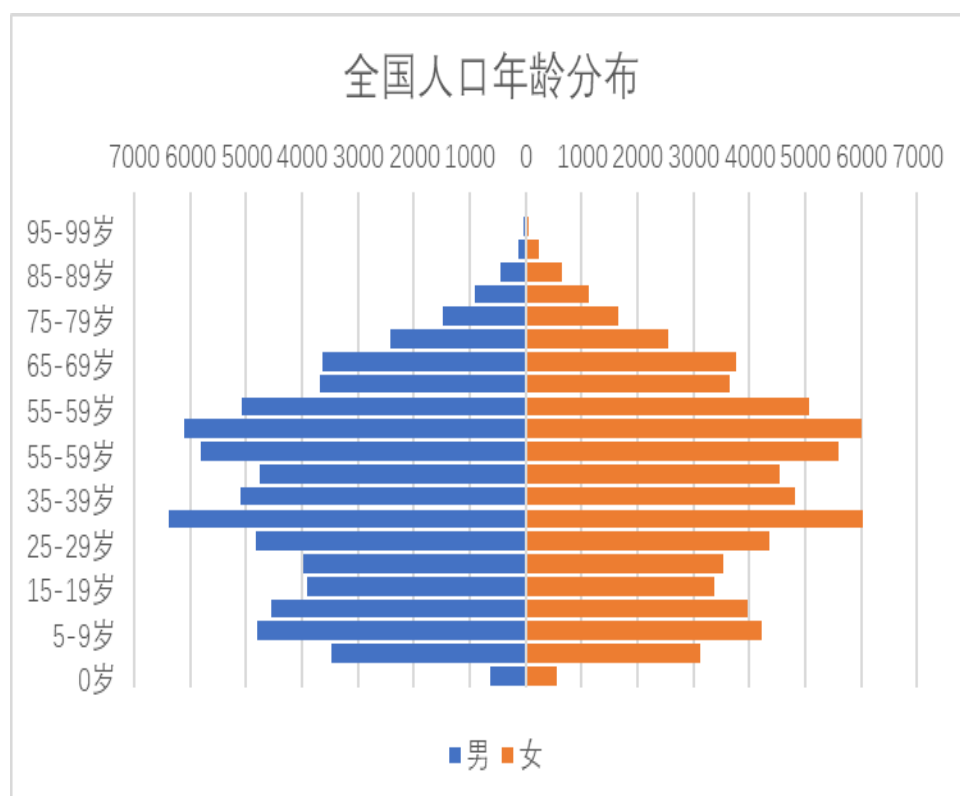


图 2：全国人口年龄分布图

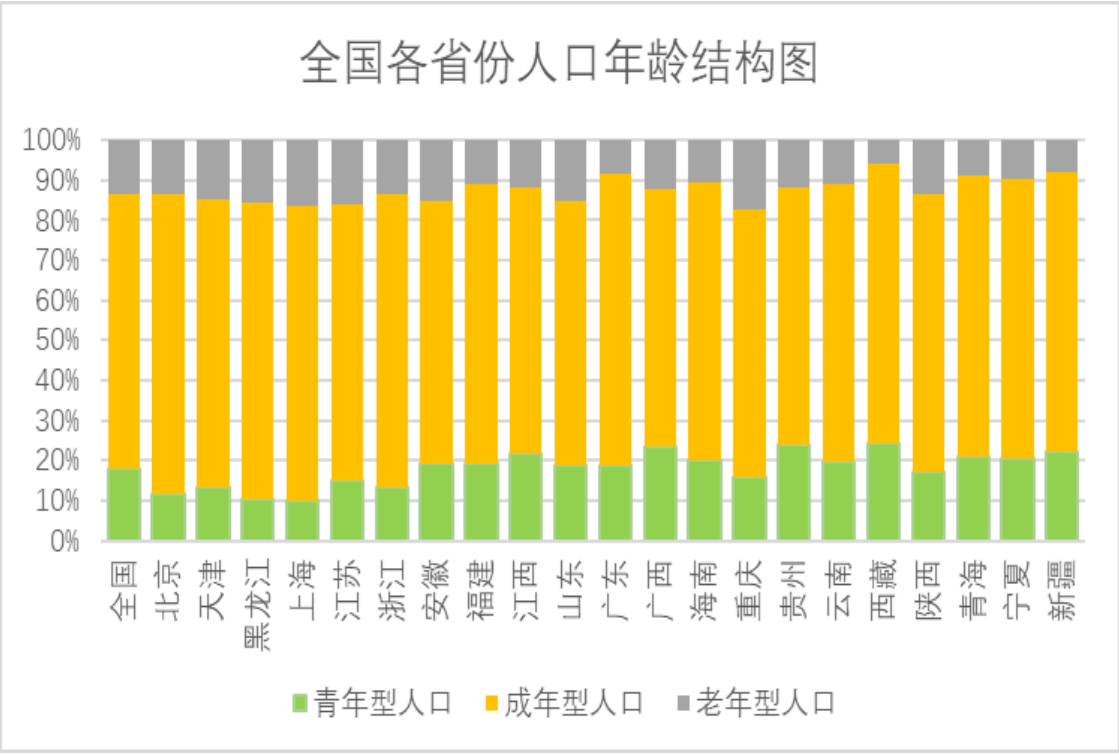


图 3：全国各省份人口年龄结构图

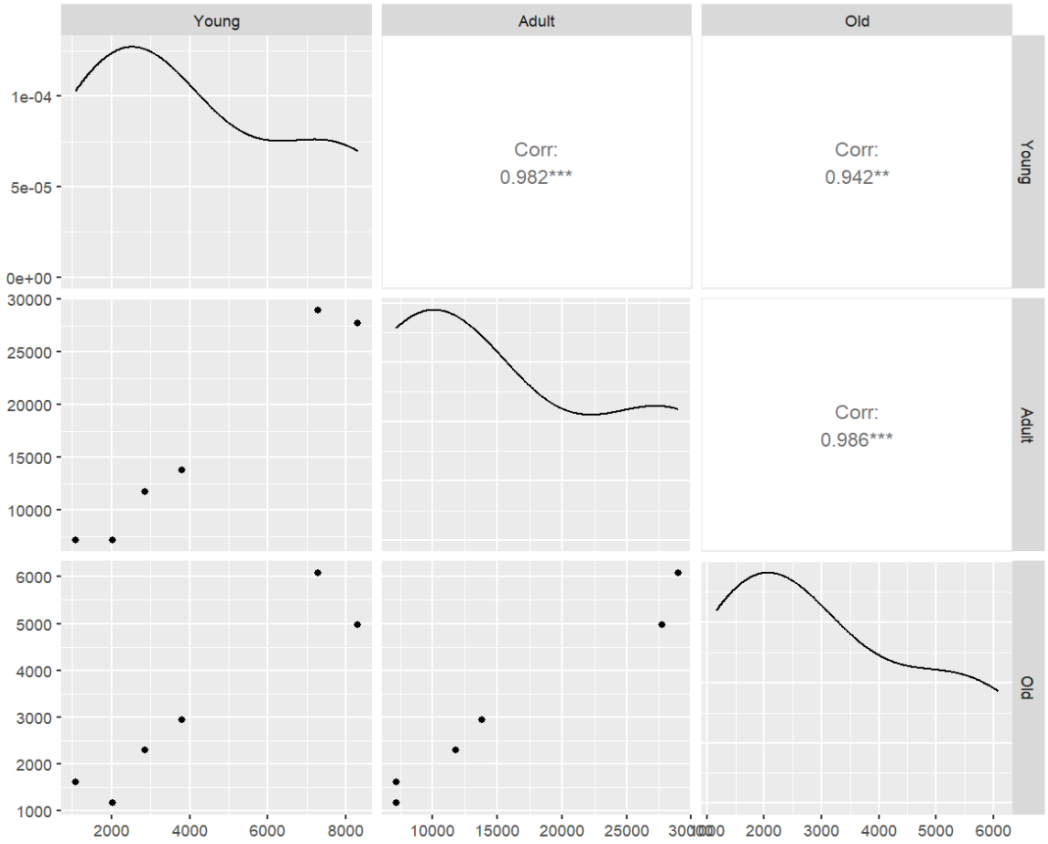


图 4：华北、东北、华东、中南、西南、西北地区人口相关图

图 2 是 5 岁为一划分得到的全国人口年龄分布图，单位（万人）。图中展现出我国人口年龄结构的特征有：

1、人口总量庞大，2020 年我国人口总量达到 14 亿人。

2、人口老龄化趋势逐渐显现，我国 65 岁及以上人口占总人口比重约 13.5%，已超过联合国对老龄化社会定义的 65 岁以上人口超过总人口的 7%。

3、人口结构趋向平稳，由于计划生育等国策的实施，我国人口在各年龄段分布结构相对平坦。

图 3 是全国各省份人口年龄结构图，按划分标准为 0-14 岁，15-64 岁，64 岁及以上，分别将人口按年龄划分青年型、成年型和老年型人口。

由老年型人口占比可知，辽宁、重庆、四川等 12 个省份已进入中度老龄化社会，全国 31 省中只有西藏未进入老龄化社会（老年型人口占比 6%）。

图 4 是将省份划分为华北、东北、华东、中南、西南、西北等六个地区后作出的青年型、中年型、老年型人口相关图，单位（万人）。图中反映出各类型人口具有较强相关性，人口结构是紧密关联的。